

Lista 1 - Estatística para Administração - 2025.2

- 1) Por que em alguns problemas do mundo real precisamos coletar uma amostra ao invés de trabalhar com a população?
- 2) Diferencie amostragem probabilística de amostragem não-probabilística. Podemos dizer que os métodos de amostragem probabilísticos são superiores aos não-probabilísticos?
- 3) Quais as vantagens e desvantagens de se adotar a Amostragem Aleatória Simples?
- 4) Considere a seguinte situação:

Leticia, uma estudante da UFRJ, deseja realizar uma pesquisa para entender se os alunos da escola em que estudou sofrem Bullying e o quanto isso afeta o desempenho escolar desses alunos. Leticia decide então comunicar à diretora da escola sobre sua pesquisa. Após expor para a diretora sua ideia, a diretora demonstra bastante entusiasmo e fornece as seguintes informações:

- O colégio conta atualmente com 2.000 alunos, 1.300 no turno da tarde e 700 no turno da manhã.
- A proporção de meninas no turno da manhã é de 62%, já no turno da tarde é de 47%.
- Entrevistas não podem ser realizadas durante o período de aulas, apenas no intervalo (recreio).
- Os alunos do turno da tarde são do Ensino Médio e os do turno da manhã do Ensino Fundamental.

Sabendo disso, Leticia nota que seria uma tarefa impossível conseguir entrevistar todos os alunos do colégio, pois o intervalo (recreio) dura apenas 20 minutos, além disso, ela faz faculdade no período da tarde. Tendo isso em vista, Leticia decide utilizar o conhecimento que adquiriu nas aulas de Estatística e realizar seu estudo por meio da análise de uma amostra dos alunos dessa escola. Leticia acredita que precisa considerar a proporção de meninos e meninas na escola em sua amostra, haja vista que a incidência de bullying pode afetar os sexos de forma diferente. De forma semelhante, ela acredita que o nível de ensino (Fundamental ou Médio) pode afetar a resposta dos estudantes. Portanto, Leticia estabelece o seguinte plano de amostragem:

Será empregado o método de Amostragem Aleatória Estratificada considerando como estratos os grupos formados a partir da separação da população com base nas características ensino (Fundamental ou Médio) e sexo (Masculino ou Feminino). Além disso, após realizar alguns cálculos estatísticos, Leticia verifica que o tamanho de sua amostra deve ser igual a 140.

Dada essa situação, responda:

Obs: Assuma que, apesar de fazer faculdade a tarde, Leticia consegue pedir dispensa de no máximo 2 dias para fazer sua pesquisa.

- a) Qual é a população de estudo no problema apresentado?

- b) Quais motivos levaram Leticia a optar por trabalhar com uma amostra ao invés de trabalhar com a população? Você acha que esses motivos são razoáveis? Justifique.
- c) Quais as vantagens e desvantagens apresentadas pelo método de amostragem adotado por Leticia?
- d) Defina o conceito de estrato. Quais seriam os estratos a serem explorados por Leticia em sua pesquisa?
- e) Considere que Leticia decide realizar a abordagem proporcional, qual o número de alunos que ela deve selecionar dentro de cada estrato?
- f) Considere que Leticia decide realizar a abordagem Igualitária, qual o número de alunos que ela deve selecionar dentro de cada estrato?
- g) Se Leticia decidisse estratificar apenas por sexo (sem considerar o nível de ensino), quais seriam os estratos e quantos alunos Leticia deveria amostrar de cada um considerando a abordagem proporcional.
- h) Quais as vantagens e desvantagens da abordagem proporcional em relação à igualitária?
- i) Se Leticia tivesse optado por adotar como método de amostragem a Amostragem Aleatória Simples (AAS), quais seriam as vantagens e desvantagens?

5) Considere os seguintes cenários:

Cenário 1: Gabriel está realizando seu TCC e tem como objetivo verificar se os alunos do curso de Administração possuem conhecimento acerca do Mercado Financeiro. Para isso, ele cria um formulário utilizando a ferramenta Google Forms e o divulga em um grupo do Whatsapp dos alunos que entraram junto com ele na graduação. Após analisar as respostas do formulário, verifica que 70% dos alunos responderam que conhecem o Mercado Financeiro muito bem e inclusive investem mensalmente em ações.

Cenário 2: Amanda participa da Liga de Investimentos da UFRJ. Foi passada para ela a tarefa de verificar se os alunos do curso de Administração possuem conhecimento acerca do Mercado Financeiro. O prazo para ela realizar essa tarefa é de no máximo 3 semanas. Amanda decide planejar sua pesquisa e se dá conta que seria impossível entrevistar todos os alunos do curso de Administração nesse intervalo de tempo, então ela estabelece a seguinte estratégia:

- Pedir a coordenadora do curso de Administração a pauta contendo os alunos inscritos em cada uma das disciplinas do semestre atual conjuntamente com os e-mails cadastrados no SIGA.
- Colocar o nome de todos os alunos em uma tabela de excel (removendo duplicidades).
- Selecionar aleatoriamente 50 estudantes dessa lista (sem reposição).
- Enviar um e-mail convidando cada um dos 50 estudantes a responder um formulário criado através da ferramenta Google Forms.

Após o período de 3 semanas, Amanda nota que 47 estudantes responderam seu questionário, verificando que aproximadamente 34% dos estudantes responderam que conhecem o Mercado Financeiro muito bem, inclusive investindo mensalmente em ações.

Analisando os dois cenários, responda as seguintes perguntas:

- a) Analisando a metodologia de amostragem adotada em cada um dos cenários, quais problemas você identifica em cada uma delas?
- b) Faça uma comparação das metodologias adotadas em cada cenário. É possível afirmar categoricamente que o resultado encontrado por Amanda é melhor que o resultado encontrado

por Gabriel?

c) Qual método amostral adotado por Gabriel?

d) Qual método amostral adotado por Amanda?

e) Após os resultados, Amanda conversa com seu colega Enzo. Enzo informa que talvez fosse melhor levar em consideração na pesquisa o período no qual o aluno se encontra, pois ele acredita que alunos em períodos mais próximos da formação possuem maior chance de terem tido contato com algo relacionado ao Mercado Financeiro. Se Amanda quisesse seguir a ideia de Enzo, qual método de amostragem ela deveria adotar?

6) Mostre (matematicamente) que, seguindo o método da Amostragem Aleatória Sistemática, a escolha de $k = \frac{N}{n}$ garante que **sempre** conseguiremos obter o tamanho de amostra n desejado.

Além disso, mostre (matematicamente) que a escolha de $k = \frac{N}{0,5 \cdot n}$ pode incorrer na seleção de uma amostra de tamanho inferior a n . Dê um exemplo prático em que a situação descrita anteriormente ocorra.

7) Responda as seguintes questões envolvendo o uso do R.

a) Crie uma variável chamada t_c e atribua o valor 37. Crie uma nova variável chamada t_f e guarde o valor de t_c convertida para graus Fahrenheit. (Faça as operações no R)

b) Crie um vetor chamado *temperaturas_celsius* contendo os seguintes valores: 22,6; 37,6; 45; 17,3. Crie um novo vetor que armazene os valores do vetor *temperaturas_celsius* convertidos para graus Fahrenheit. (Faça as operações no R).

c) Crie uma variável chamada k e atribua o valor inteiro entre 2 e 10 da sua escolha, em seguida faça os seguintes passos:

i) Crie uma variável chamada k_2 e armazene o valor de k multiplicado por 2

ii) Crie uma variável chamada k_3 e armazene o valor de k_2 mais 5.

iii) Crie uma variável chamada k_4 e armazene o valor de k_3 multiplicado por 50.

iv) Se o seu dia de nascimento for depois do dia de hoje, crie uma variável chamada k_5 e armazene o valor de k_4 mais 1775. Caso contrário, crie uma variável chamada k_5 e armazene o valor de k_4 mais 1774.

v) Crie uma variável chamada resultado e armazene o valor de k_5 menos seu ano de nascimento.

vi) Imprima (mostre) o valor da variável resultado na tela

vii) Se você tiver feito tudo certo, obterá um número de 3 dígitos onde o primeiro dígito é o valor escolhido inicialmente e os dois últimos sua idade.